

DOI:10.3969/j.issn.1674-7135.2025.06.009

一种基于低轨道卫星的 Link22 应用方案

史晶晶, 赵家敏, 朱厉洪, 李静玲

(中国空间技术研究院西安分院, 西安 710000)

摘要: 为了解决现有 Link22 数据链信息传输受视距限制的问题, 文章提出了一种在低轨卫星上直接搭载 Link22 节点来实现海域战术信息超视距传输的应用方案, 该方案拓展了 Link22 系统的传播距离, 提高了战术信息传输效率, 扩大了海域舰艇编队的态势感知范围。针对该应用方案中 LEO 卫星的高速运动使得星载 Link22 节点的接收信号存在较大的多普勒频偏, 以及星舰链路的更远传播距离使得传播时延比 Link22 海面节点时延更大的问题, 文章分析了多普勒频偏和长时延对星舰链路的影响, 提出了在 LEO 卫星上进行多普勒频偏预补偿和时隙校正的方案。星舰链路模拟实验结果表明, 采用该方案进行时频同步后的 QPSK 误码率测试值与理论值接近, 误码率为 10^{-6} 时信噪比差距在 0.5 dB 以内, 初步证明多普勒频偏预补偿和时隙校正的方案是正确的, 从而表明提出的基于低轨道卫星的 Link22 应用方案是初步可行的。

关键词: Link22; 数据链; LEO 卫星; 多普勒频移; 时延

中图分类号: V443; TN927

文献标志码: A

文章编号: 1674-7135(2025)06-0066-06

A Link22 application scheme based on low orbit satellites

SHI Jingjing, ZHAO Jiamin, ZHU Lihong, LI Jingling

(China Academy of Space Technology(Xi'an), Xi'an 710000, China)

Abstract: Aiming at the problem that the existing Link22 data link information transmission is constrained by the visual distance, this article proposes an application scheme for deploying Link22 node on low orbit satellites to achieve over the horizon transmission of tactical information in the sea area. The scheme extends the transmission distance of Link22, improves the efficiency of tactical information transmission, and enhances the situational awareness range of surface warships. Aiming at the problem of the application scheme that the high-speed movement of LEO satellites results in a significant Doppler frequency shift in the received signal of the space borne Link22 node, and the longer propagation distance of satellite-ship links results in the propagation delay greater than that of Link22 sea surface nodes, this article analyzes the impact of Doppler frequency shift and long delay on satellite-ship links, and proposes Doppler frequency shift pre-compensation and time slot correction schemes. The experimental results of star-ship link show that the OPSK bit error rate test value after time-frequency synchronization using this scheme is close to the theoretical value, and when the bit error rate is 10^{-6} , the signal-to-noise ratio difference is within 0.5 dB, preliminarily proving that the proposed Doppler frequency shift pre-compensation and time slot correction schemes are correct and demonstrating that the proposed Link22 application scheme based on low orbit satellites is preliminarily feasible.

Key words: Link22; data link; LEO satellites; Doppler frequency; time delay

收稿日期: 2025-05-07; 修回日期: 2025-07-09

基金项目: 国家自然科学基金项目(编号: 62301418)

引用格式: 史晶晶, 赵家敏, 朱厉洪, 等. 一种基于低轨道卫星的 Link22 应用方案[J]. 空间电子技术, 2025, 22(6): 66-71. SHI J J, ZHAO J, ZHU L H, et al. A Link22 application scheme based on low orbit satellites[J]. Space Electronic Technology, 2025, 22(6): 66-71.

0 引言

美军 Link22 数据链用以链接战舰、潜艇、飞机、岸基平台,在陆地、海上、空中、水下、太空各平台间交换目标跟踪信息,实时传递指挥控制命令与告警信息^[1-3]。Link22 数据链在 Link11 数据链基础上^[4-6]进行了较大改进,采用新的波形设计保证在通信对抗环境下的通信可靠性和组网灵活性,提高信息传输速率,增加高优先级指令发送的实时性和响应快速性,采用 F 和 FJ 系列消息实现与 Link16 的兼容,增强军队互操作能力和联合作战指挥能力,较 Link11 实现更多更复杂的战场战术功能^[6]。

Link22 数据链系统是一种可借由中继系统进行超视距通信的保密、抗干扰战术数据通信系统,与 Link16 相比,它们具有不同的特点,相互补充。Link16 数据链多用于空战场景中的战术信息超视距传输,依靠空中中继扩展通信距离^[7-8];而 Link22 数据链多用于对海/反潜作战场景中的战术信息超视距传输,依靠 HF 频段 (3 MHz~30 MHz) 远距通信或舰舰中继(网络部分重叠的方式)扩展通信距离,增加通信容量^[9]。

卫星具有“站得高,看得远”的优点,它作为中继节点实现海域战场信息超视距传输无疑是一个很好的解决方案^[10-15]。本文提出一种基于低轨道卫星的 Link22 应用方案,实现基于低轨道卫星的 Link22 数据链超视距组网传输和天空地探测数据的直接融合。在该系统方案中,低地球轨道(low earth orbit, LEO)卫星(星座)不再是传统意义上的转发设备节

点,而是直接作为海域 Link22数据链网络的战术节点,一跳实现 Link22 网络节点间的超视距信息传输,LEO 卫星传感器探测信息直接注入 Link22 数据链网络,实现天空地探测数据的快速实时共享分发。本文通过对美军 Link22 数据链应用于低轨卫星系统的研究,为我国航天装备发展提供重要的借鉴和参考。

1 基于 LEO 卫星的 Link22 数据链系统应用方案

Link22 数据链系统工作在 HF(3 MHz~30 MHz)和 UHF(225 MHz~400 MHz)频段,UHF 视距传输距离为 200 n mile,通过舰载中继, HF 频段和 UHF 频段分别能实现 1000 n mile 和 300 n mile 的超视距传输^[4]。HF 频段单条链路传输速率最大 4.053 kbps, UHF 频段单条链路传输速率最大 12.667 kbps。基于 LEO 卫星(星座)的 Link22 数据链超视距传输,主要基于 UHF 频段应用方案,单跳传播距离可达 600 km 以上,LEO 卫星星座或编队可以实现更远距离的超视距传输,链路传输速率为 12.667 kbps。

本文提出了在低轨卫星上直接搭载 Link22 节点来实现海域战术信息超视距传输的应用方案,该方案形成了新的网络架构,不仅包含原有的 Link22 网络,而且还增加了星地链路和星间链路,分别称为星地混合 Link22 链和星间转发链,如图 1 所示。其中星间转发链采用现有的星间通信协议即可,星地混合 Link22 链采用的是 Link22 链路协议,具体通信功能如下。

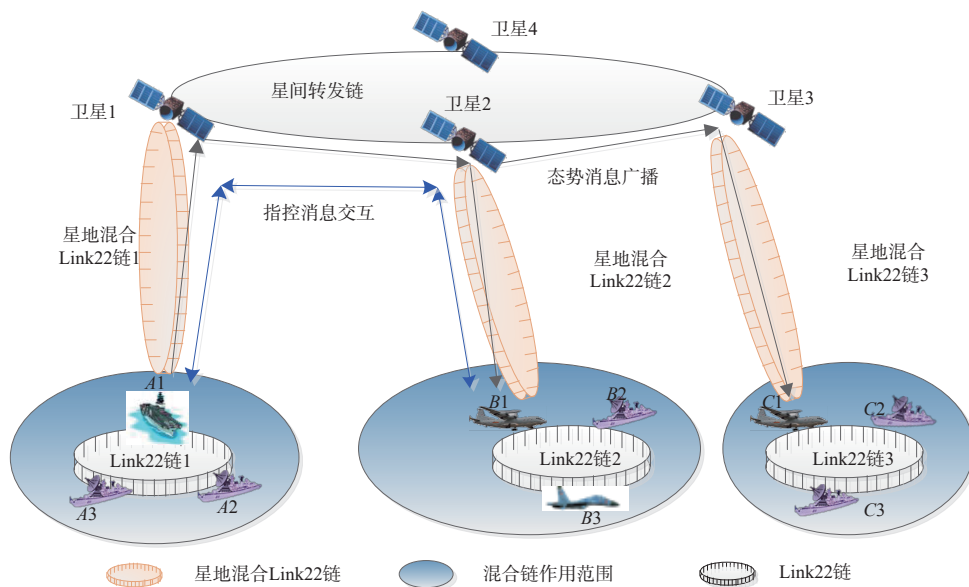


图1 基于 LEO 星座的 Link22 数据链超视距传输应用场景

Fig. 1 The application scenario of Link22 data link beyond light of sight transmission based on LEO constellation

1)扩展传输距离。如图所示,传统数据链 Link22 链通信范围局限于视距,即只能完成 $A_i(i=1,2,3)$ 节点之间的相互通信和 $B_i(i=1,2,3)$ 节点之间的相互通信,LEO 卫星使得 Link22 链 1 和链 2 可以互联互通,从而实现海面 Link22 网络之间可以实现态势信息和指控信息共享分发。

2)战术信息直接分发。LEO 卫星的引入,增加了信源传感器节点,由于卫星具有“站得高,看得远”的优点,可以增加侦察范围,将侦察的目标航迹处理成数据链的消息,然后通过星地混合 Link22 链注入海面数据链网络,增加战场信源,实现卫星探测信息的实时共享。

3)兼容地面终端。星地链路采用现有 Link22 链路协议可实现 Link22 终端与 LEO 卫星协议互通,地面终端不需要增加额外的卫星通信设备。

上述三种战术功能的实现建立在 Link22 链路协议对星地信道的适应性的基础上,具体适应性方案将在下一节进行论述。

基于上述传输能力,星地混合 Link22 链可以扩展完成一些新的远程战术功能。例如:1)更远距离的多航母、预警机和潜艇之间的态势共享、指控消息交互,支持潜艇的隐蔽需要。特别是如果潜艇浮标上行采用隐蔽传输体制,结合下行的星地混合 Link22 链,可以充分保障浮标等水下目标的隐蔽安全传输。2)更大范围的天空地协同探测跟踪。LEO 卫星不仅仅是中继节点,自身还可能是传感器。通过 LEO 卫星编队或星座,可以将 LEO 卫星星座覆盖范围内的天空地传感器的探测信息进行协同,实现更大范围内目标的探测跟踪监视,同时实现融合信息产品的态势共享。

2 Link22 数据链协议应用于低轨星地信道可行性分析

星地混合 Link22 链路与海域 Link22 链路相比,有几个不同之处。一是卫星处于高速运动之中,因此星载设备要实现兼容地面网络节点,必须分析多普勒对星舰链路的影响。二是星舰链路的传播距离相对于海域 Link22 网络来说要长,海域网络的 UHF 视距传播距离为 200 n mile,而对于 1000 km 轨道的 LEO 卫星来说星舰链路传播距离斜距一般可以达 2000 km 左右,因而必须分析现有 Link22 时隙对星舰远距离的适应性。

2.1 星舰链路多普勒频偏分析

图 2 为单颗 LEO 卫星覆盖时舰队节点与低轨

卫,星间的通信物理模型,其中地球半径 $R=6\ 371$ km; h 为轨道高度; α 为低轨卫星与舰队节点间的水平相对运动速度夹角; β 为低轨卫星、舰队节点和地心的夹角; l 为舰队节点与低轨卫星间的距离。多普勒频率计算公式如式(1)所列。

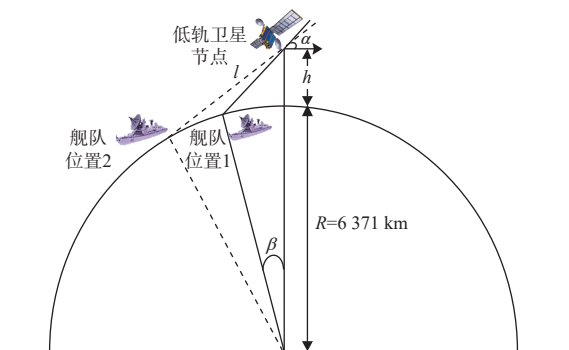


图 2 单颗低轨卫星覆盖模型

Fig. 2 Single low earth orbit satellite coverage model

$$f_{\text{Doppler}} = \frac{f_c \times v}{c} \times \cos \alpha \quad (1)$$

式(1)中: f_c 为载波频率; c 为光速; v 为舰队和低轨卫星的相对运动速度。舰队和低轨卫星的相对运动速度主要由低轨卫星运动引起的,因而 $v = \sqrt{MG/(R+h)}$, $M = 5.965 \times 10^{24}$ kg 表示地球质量,引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²。

式(1)表明,当 α 越小时, f_{Doppler} 越大。由于地球曲率的影响,当低轨卫星与舰队节点的连线与地球半径相切时, α 取最小值,如图 2 所示中舰队位置 2 所示。则 α 取最小值表示为式(2)所列。

$$\alpha_{\min} = \arccos [R/(R+h)] \quad (2)$$

则由低轨卫星运动引起的最大多普勒频移表达式为式(3)所列。

$$f_{\text{Doppler}}^{\max} = \frac{f_c \times v}{c} \times \frac{R}{R+h} = \frac{f_c (MG)^{\frac{1}{2}}}{c} \times \frac{R}{(R+h)^{\frac{3}{2}}} \quad (3)$$

式(3)表明,最大多普勒频移 $f_{\text{Doppler}}^{\max}$ 是轨道高度 h 的单调减函数,即随着 h 的增大而减少。

为了讨论最大多普勒频移对通信链路的影响,假设 Link22 工作在 UHF 频段且载波频率 $f_c = 400$ MHz。对于一个固定的海面卫星信号接收设备而言,假定卫星运行轨道高度为 480 km,卫星运动速度为 $v = \sqrt{MG/R} = 7.62$ km/s,则 LEO 卫星系统工作在 UHF 波段时的最大度谱勒频移的值为 9.45 kHz。

多普勒频移导致的频偏会引起码元宽度变化,进而导致相关峰值的下降,假设 R_c 为码片速率,则在有多普勒频偏 f_{Doppler} 的条件下,码同步时相关峰值表达式为式(4)所列。

$$R(f_d) = \left| \frac{\sin(\pi f_{\text{Doppler}}/R_c)}{\pi f_{\text{Doppler}}/R_c} \right|, |f_{\text{Doppler}}| \leq f_{\text{Doppler}}^{\max} \quad (4)$$

Link22 工作在 UHF 频段的速率为 $R_c=12.667$ kb/s, 多普勒频偏设置为 -9.45 kHz $\sim$ 9.45 kHz。

如图 3 所示, 相关峰值随载波频偏的增大逐渐减小, 若不进行多普勒频偏估计与补偿, 将导致接收端信噪比大幅下降, 影响 Link22 卫星通信链路的稳定性和可靠性。

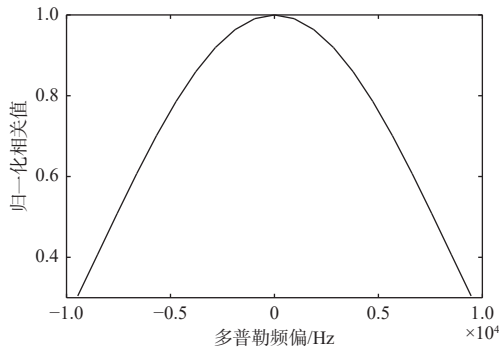


图 3 Link22 UHF 链路相关峰值随多普勒频偏的变化曲线

Fig. 3 The variation curve of correlation peak values with Doppler frequency offset for the Link22 UHF link

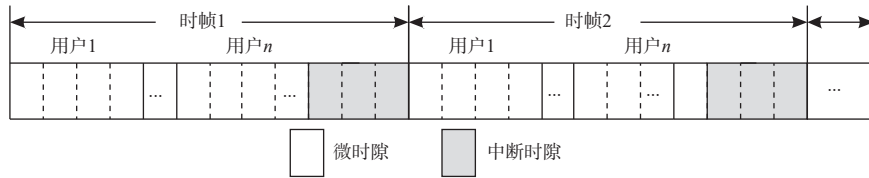


图 4 Link22 数据链的网络循环结构

Fig. 4 The network loop structure of Link22 data link

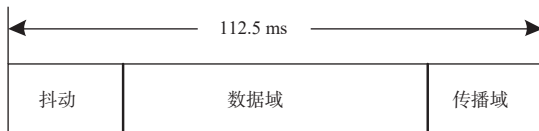


图 5 Link22 数据链的微时隙组成

Fig. 5 The micro time slot composition of Link22 data link

Link22 HF 和 UHF 频段链路传输距离分别为 300 n mile 和 200 n mile, 因而现有微时隙传播域保护距离不大于 300 n mile。而星舰 Link22 链路的距离通常远远大于 300 n mile, 因而现有的微时隙传播域保护距离不能满足星舰的通信要求。

满足星地传输时延的要求, 有以下两种方法。

- 1) 改变 Link22 微时隙封装格式, 加大传播域的保护距离, 但是会明显降低系统网络数据的吞吐量。
- 2) 重新分配卫星节点的时隙。以地面网络为基准, 以星地时延为参考, 卫星节点提前发送消息, 延

为实现对地面 Link22 的兼容, 在不改变现有 Link22 帧格式的前提下, 通过星载 Link22 载荷接收地面 Link22 设备发送的战术信息, 进行多普勒频偏估计, 并在发送信息时进行多普勒频偏预补偿。具体多普勒频偏估计方法可以借鉴文献 [14] 提出的基于快速傅里叶变换的频偏搜索范围预测方法。

2.2 星舰链路长传播时延分析

Link22 数据链将时间划分为时帧、时隙和微时隙, 如图 4 所示的网络循环结构运行网络^[4]。微时隙为最小时间单位, 具体大小由通信信道性能、最大通信距离等因素综合确定。时隙是用户的信息发送单位, 由整数个微时隙组成, 微时隙的个数根据用户业务量确定。时帧是 Link22 网络的时间循环单位, 由多个用户时隙组成。此外, 时帧中还包括中断时隙, 用于发送高实时性的紧急信息。

基于 Link22 特殊的工作环境, 微时隙的开始部分包含了一个保护域用于增强系统的抗干扰性, 数据域主要用于发送格式化的数据报文, 传播域用于信号在空中传播而保留的时间, 微时隙组成如图 5 所示^[15]。

迟接收消息, 即可与地面网络进行同步, 实现卫星节点之间融入地面 Link22 网络。

显然, 方法 2 对现有 Link22 协议的兼容性优于方法 1。在方法 2 中, 若星舰最大通信距离为 L , 采用基于传播时延补偿的收发同步策略, 卫星节点提前 $\Delta t = L/c$ 的时间发送消息, c 为光速, 保证达到地面节点时消息处于时隙典型时刻, 卫星节点接收时滞后 Δt , 如图 6 所示。

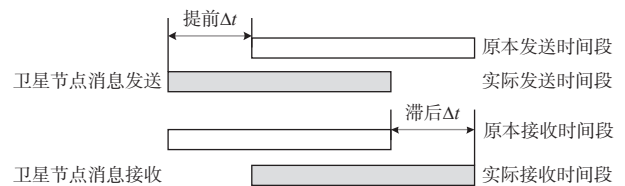


图 6 低轨卫星 Link22 消息的发送与接收策略

Fig. 6 The sending and receiving strategies for Link22 messages on low earth orbit satellites

采用图 6 中的策略来抵消轨道高度造成的时延,使得低轨卫星和地面 Link22 链终端可以进行数据传输,而不产生收发同步冲突。为了避免卫星在提前发送信号时与滞后接收信号发生冲突,在系统规划时就要设置,卫星发送与接收都占用多个微时隙。卫星收发微时隙数量设置为 n 倍,根据数据链的单位时隙长度 T_{slot} ,可得 $n = \lceil \Delta t / T_{\text{slot}} \rceil + 1$, $\lceil \cdot \rceil$ 表示上取整。则 LEO 卫星发送或接收时隙的长度可表示为式(5)所列。

$$T_{\text{satellite}} = n \times T_{\text{slot}} \quad (5)$$

以星舰最大通信距离 $L=1000$ km 为例,进步说明上述的消息发送与接收策略。LEO 卫星节点提前发送与滞后接收信息的时间 $\Delta t = L/c = 3.3$ ms, Link22 微时隙长度为 $T_{\text{slot}} = 112.5$ ms, $n = \lceil \Delta t / T_{\text{slot}} \rceil + 1 = 2$,即 LEO 卫星收发信息需要设置双倍的时隙长度,具体时隙设置如图 7 所示。

此时 LEO 卫星的信息接收时隙与发送时隙至少应间隔 1 个置空时隙。因此对 LEO 卫星来说,接收消息的时隙与发送消息的时隙至少应间隔一个单位长度时隙,发送消息与接收消息的时隙可以连续分配。按照本设计方法进行 LEO 卫星节点的时隙规划,可以完全按照原 Link22 数据链的通信协议,地面

数据链终端不需做任何改动即可实现与 LEO 卫星平台的数据链通信。

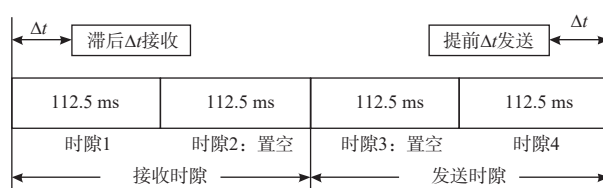


图 7 LEO 卫星接入 Link22 数据链的时隙设置

Fig. 7 The time slot configuration for LEO satellite access to Link22 data link

2.3 星舰链路模拟实验验证

LEO 卫星星载 Link22 节点组成如图 8 所示,包括星舰链路和星间链路两种链路。星舰链路为 Link22 链路,星间链路可以是传统的卫星星间链路。星舰链路实现与海域 Link22 网络的互通,从而在星舰混合的 Link22 数据链网络内部实现超视距的信息传输。星间链路提供多个卫星之间的链路传输能力,最终给多个海域网络提供广域覆盖的超视距传输链路。战术数据系统、数据链路处理器、系统网络控制器、链路层控制、信号处理控制器等具体功能与现有 Link22 相同,详细说明参见文献 [9]。

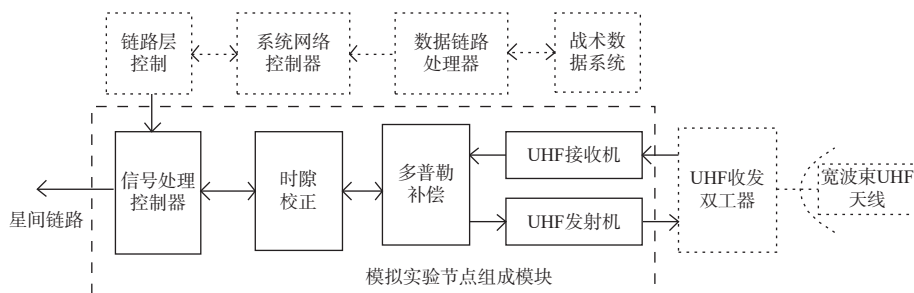


图 8 星载 Link22 战术节点组成

Fig. 8 The composition of spaceborne link tactical nodes

为了验证采用长时延补偿和多普勒估计的时频同步方案可实现 Link22 数据链协议应用于低轨星地

信道,进行了星舰链路模拟实验验证。实验节点组成模块如图 8 虚线标注所示,测试连接图如图 9 所示。

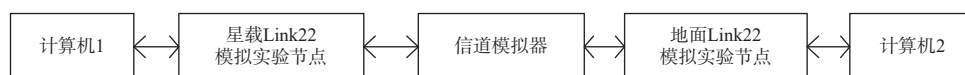


图 9 星舰链路模拟实验连接图

Fig. 9 The star-ship link simulation experimental connection diagram

图 9 中信道模拟器模拟星舰链路信道环境,可以设置多普勒频偏和传输延时。计算机用于发送消息和统计误码率。星载 Link22 模拟实验节点可以通过软件设置提前发送和滞后接收的时延,以及进行多

普勒频偏的补偿。在该实验中,假设 Link22 工作在 UHF 频段且载波频率 $f_c=400$ MHz,卫星运行轨道为 480 km,则设置信道模拟器时延为 3.3 ms,多普勒频偏为 9.45 kHz,星载 Link22 实验节点提前发送和滞后

接收的时延为 3.3 ms。实验中采用 Link22 的 WF-2 波形, 调制方式为 QPSK^[4]。通过设置信道模拟器的信噪比, 得到不同信噪比下的误码率测试结果。

图 10 表明, 通过时频同步后的 QPSK 误码率测试值与理论值接近, 误码率为 10^{-6} 时信噪比差距在 0.5 dB 以内, 随着信噪比的增大, 误码率逐渐减小, 从而初步验证了采用长时延补偿和多普勒估计的时频同步方案可实现 Link22 数据链协议应用于低轨星地信道。

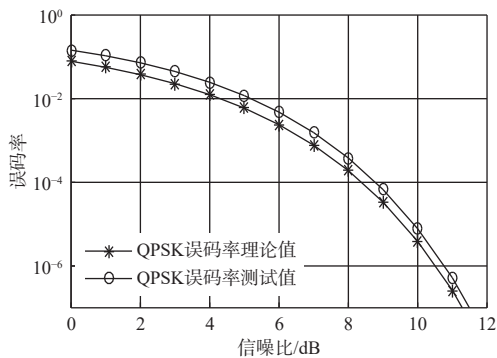


图 10 星舰链路误码率示意图

Fig. 10 The star-ship link error rate diagram

3 结论

本文提出了 LEO 卫星搭载 Link22 战术节点实现海面舰艇超视距传输的中继传输方式, 针对 LEO 卫星的远距离长时延和高动态多普勒的应用特点, 给出了长时延补偿和多普勒估计的时频同步方案并进行了实验验证, 初步证明提出的应用方案是可行的。该应用方案扩展了海面舰艇的通信距离, 缩短了舰舰中继的传输时间, 提升了大覆盖范围内的海面数据链网络的系统容量和战场信息交互效率。该应用方案中的 LEO 卫星不再是传统意义上的转发器中转节点, 它作为战术天基传感器节点和海

面 Link22 网络的战术中继节点, 兼容现役装备, 直接融入海域 Link22 网络, 实现天海一体化的战场立体化数据链网络。本文通过对美军 Link22 数据链应用于低轨卫星系统的研究, 为我国航天装备的发展提供重要的借鉴和参考。

参考文献:

- [1] 张世祥, 顾磊. 外军战术数据链发展趋势分析 [J]. 电子科技, 2015, 28(5): 169-171.
- [2] 张慧, 于龙, 丁鲲, 等. 美军联合全域指挥控制中的战术数据链发展分析 [J]. 国防科技, 2024, 45(5): 121-128.
- [3] 段晓稳, 潘积远, 杜利刚, 等. 美军数据链装备建设运用现状与发展趋势分析 [J]. 现代导航, 2021, 12(3): 217-220, 226.
- [4] 张盼华, 张伟涛. 军事战术数据链信息传输技术研究 [J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(3): 167-170.
- [5] 李永志. Link11 数据链仿真技术研究 [J]. 计算机与网络, 2019, 45(24): 57-59.
- [6] 吕娜, 杜思深, 张岳彤, 等. 数据链理论与系统 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2011: 278-290.
- [7] 胡建伟. Link16 数据链及抗干扰技术研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2012: 1-19.
- [8] 刘奇. Link16 数据链通信对抗中信号识别和干扰技术研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2022: 8-11.
- [9] 骆光明, 杨斌, 邱致和, 等. 数据链-信息系统连接武器系统的捷径 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2008: 88-136.
- [10] 尤静. 卫星数据链技术发展研究 [J]. 计算机与网络, 2012, 38(21): 58-61.
- [11] 和欣. 关于卫星数据链体系发展的思考 [J]. 指挥信息系统与技术, 2017, 8(6): 26-32.
- [12] 肖奇飞, 司佳希, 宋文宾. 卫星通信在数据链系统中的应用研究及启示 [J]. 舰船科学技术, 2020, 42(4): 164-167.
- [13] 韩路. 卫星通信在数据链系统中的应用 [J]. 通信电源技术, 2023, 40(1): 160-162.
- [14] 张兆维, 李文刚, 周彦果, 等. 高动态接收机的多普勒频偏捕获新算法 [J]. 西安电子科技大学学报, 2015, 42(2): 7-13.
- [15] 欧阳宏雨. 战术数据链网络资源动态管理技术研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2014: 19-33.

作者简介: 史晶晶 (1983—), 安徽凤阳人, 博士研究生, 高级工程师, 主要研究方向为卫星通信、无线通信技术。

E-mail: shijingjing_xidian@163.com